

ALGORITMI OBDELAVE PODATKOV DALJINSKEGA ZAZNAVANJA

DOMEN MONGUS

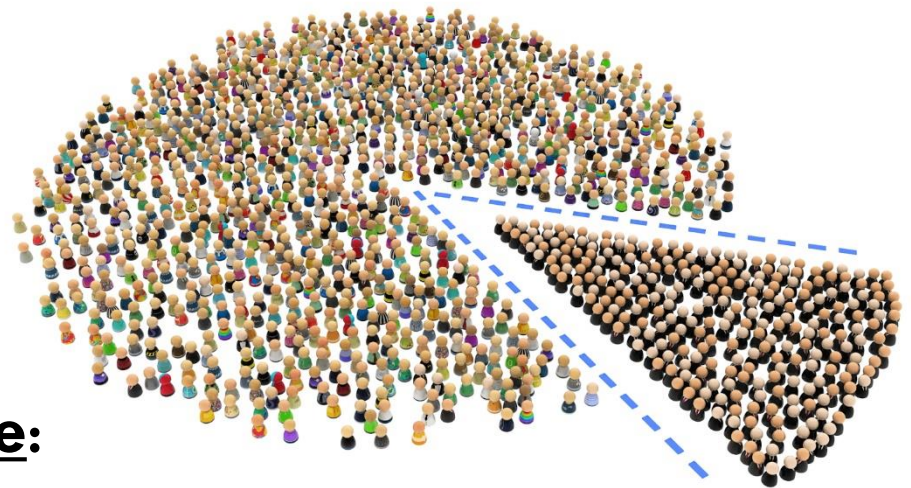
Vsebina

- Definicija segmentacije
- Algoritem razvodja
 - ▣ Princip vodne kapljice
 - ▣ Simulacija poplav
 - ▣ Nadzor z označevalci
- Ostale metode (povezane z razvodjem)



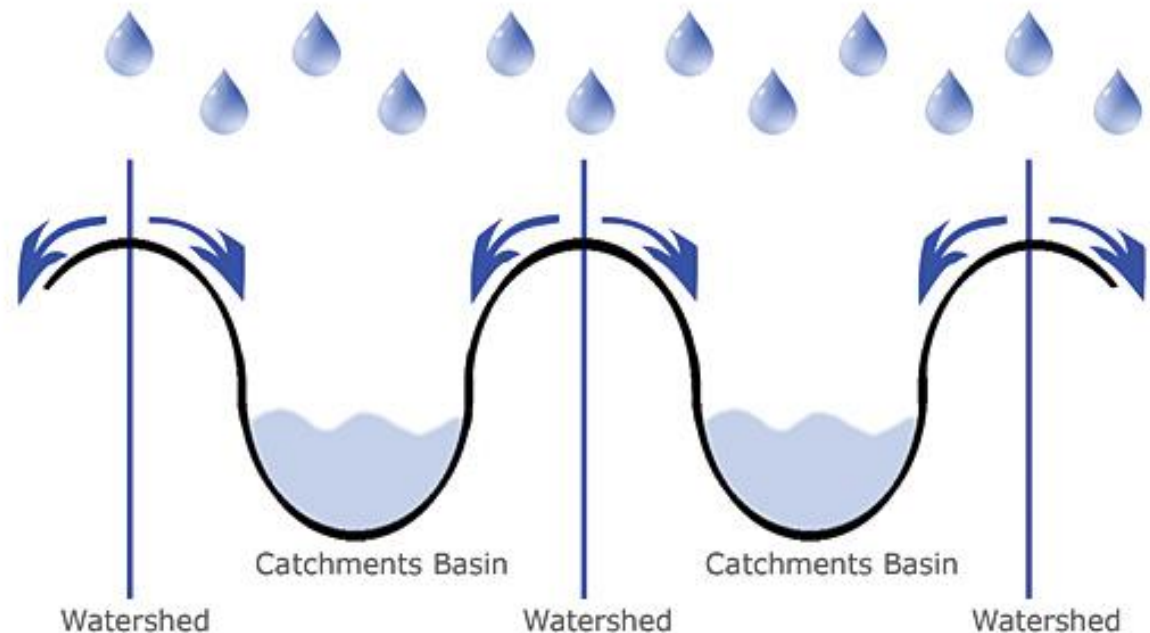
Segmentacija

- **Segmentacija** je proces vzpostavitve particije
 - ▣ Particija je delitev množice v množico nepraznih podmnožic tako, da je vsak element vključen v natanko eno množico.
- Segmentacija omogoča **objektni pristop** k razpoznavi objektov:
 - ▣ Velikost, tekstura, ...
- **Natančnost segmentacije:**
 - ▣ Idealno 1 segment = 1 objekt
 - ▣ Objekt ni nujno tudi razpoznan!



Segmentacija razvodja

- Dva pristopa:
 - ▣ Simulacija padca kapljice
 - ▣ Simulacija poplav



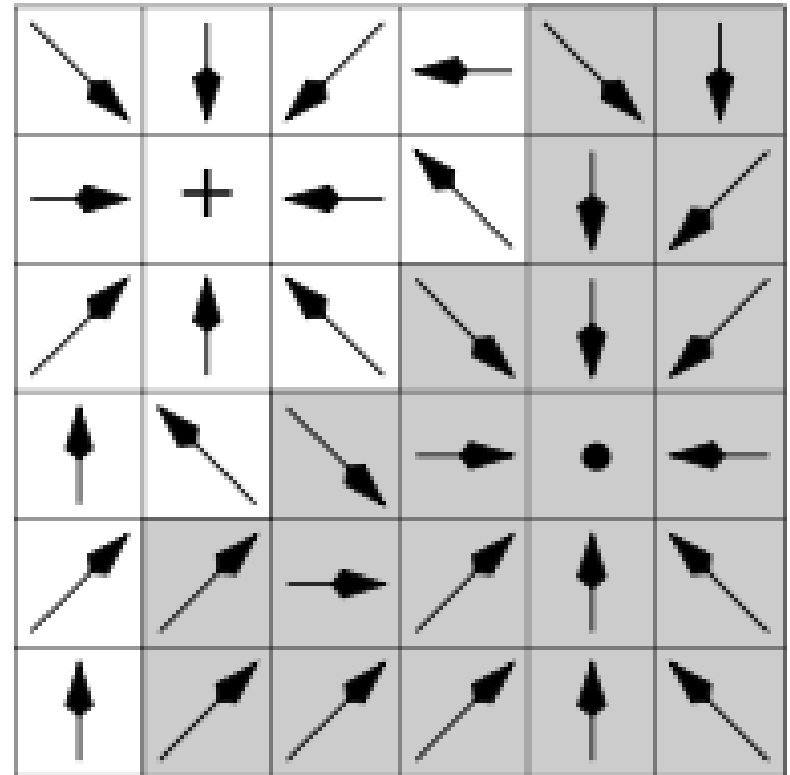
Princip vodne kapljice

- Vodna kapljica steče v smer največje strmine
 - ▣ Morfološko krčenje
- Algoritem:
 - ▣ Obišči vsak piksel
 - ▣ Poišči najnižjega v sosesčini
 - ▣ Določi pot
 - ▣ V drugem prehodu obarvaj regije

16.8	19.2	13.5	20.5	31.2	30.1
18.7	11.9	15.4	18.5	22.1	18.4
20.1	21.9	26.6	20.8	17.3	18.1
25.3	22.8	20.9	19.8	15.1	15.9
30.7	35.5	29.9	18.7	17.6	39.9
34.8	38.6	33.4	32.7	33.5	36.7

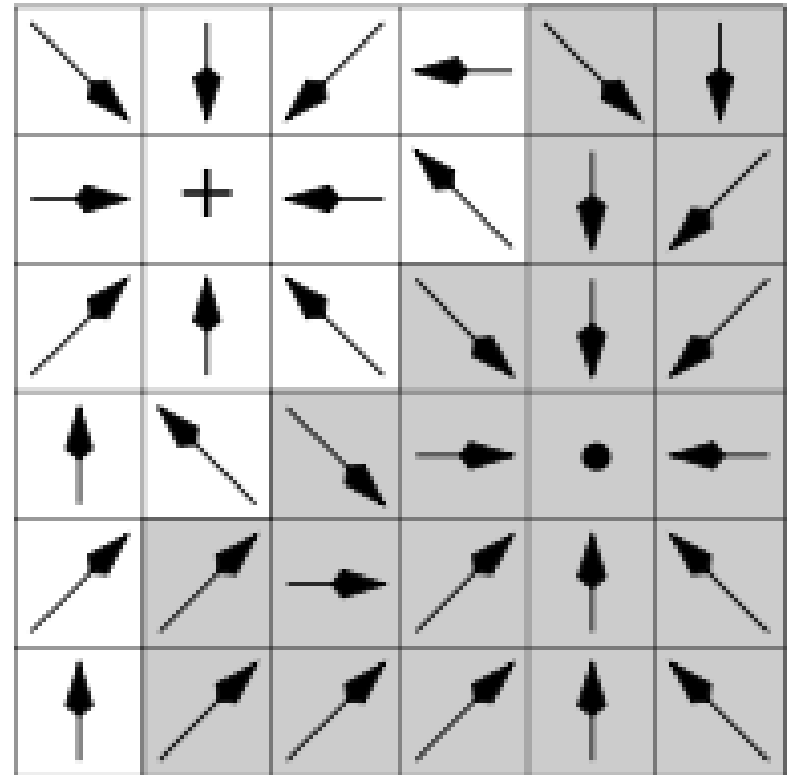
Princip vodne kapljice

- Vodna kapljica steče v smer največje strmine
 - ▣ Morfološko krčenje
- Algoritem:
 - ▣ Obišči vsak piksel
 - ▣ Poišči najnižjega v sosesčini
 - ▣ Določi pot
 - ▣ V drugem prehodu obarvaj regije



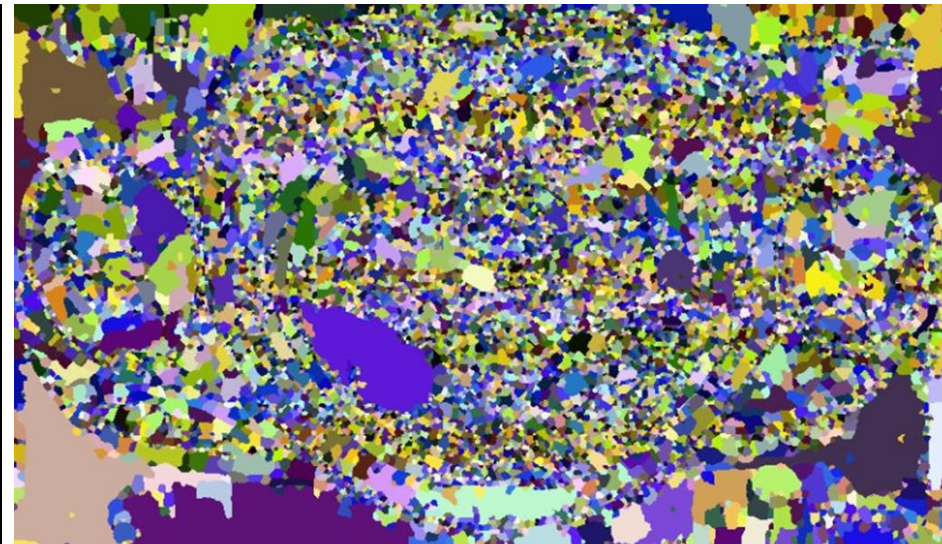
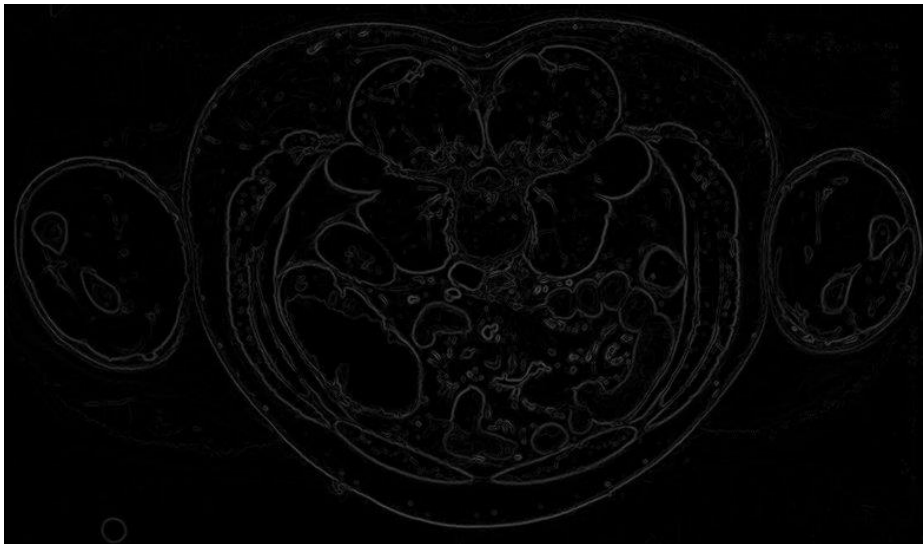
Princip vodne kapljice

- Ravninske regije
 - ▣ Povzročajo matematično nestabilnost
- Rešitev
 - ▣ Sekundarne uteži glede na transformacijo razdalje
- Običajna izvedba nad sliko zaznanih robov ali transformacijo razdalje



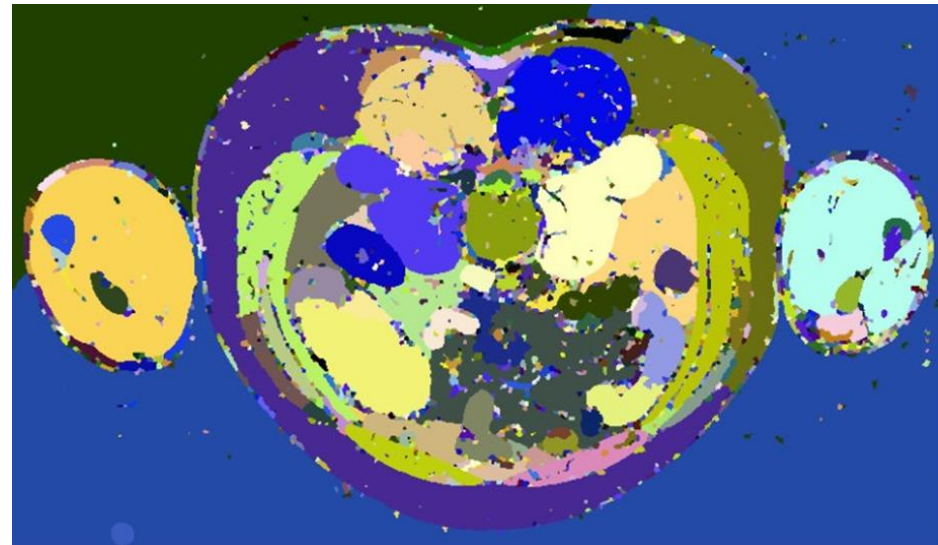
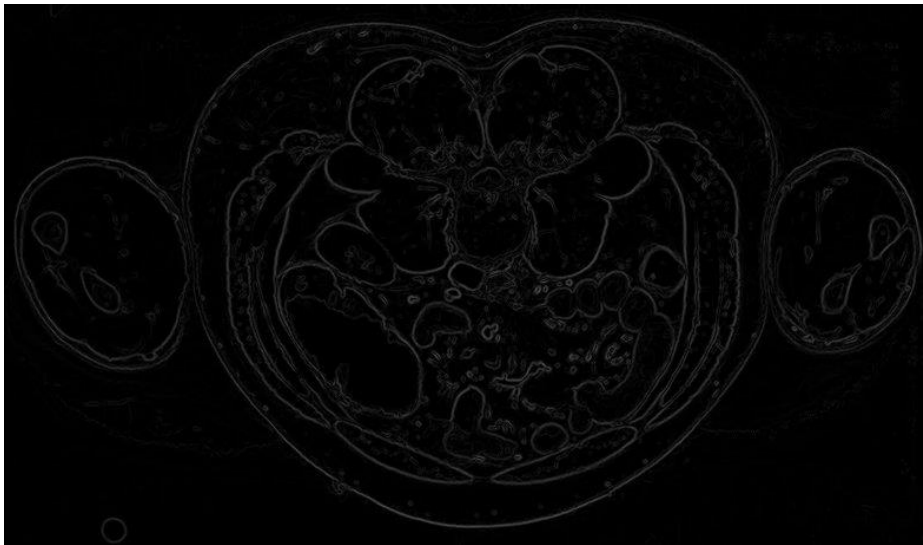
Princip vodne kapljice

- Algoritem:
 - ▣ Zaznava robov
 - ▣ Odstranjevanje majhnih o robov
 - ▣ Segmentacija z razvodjem



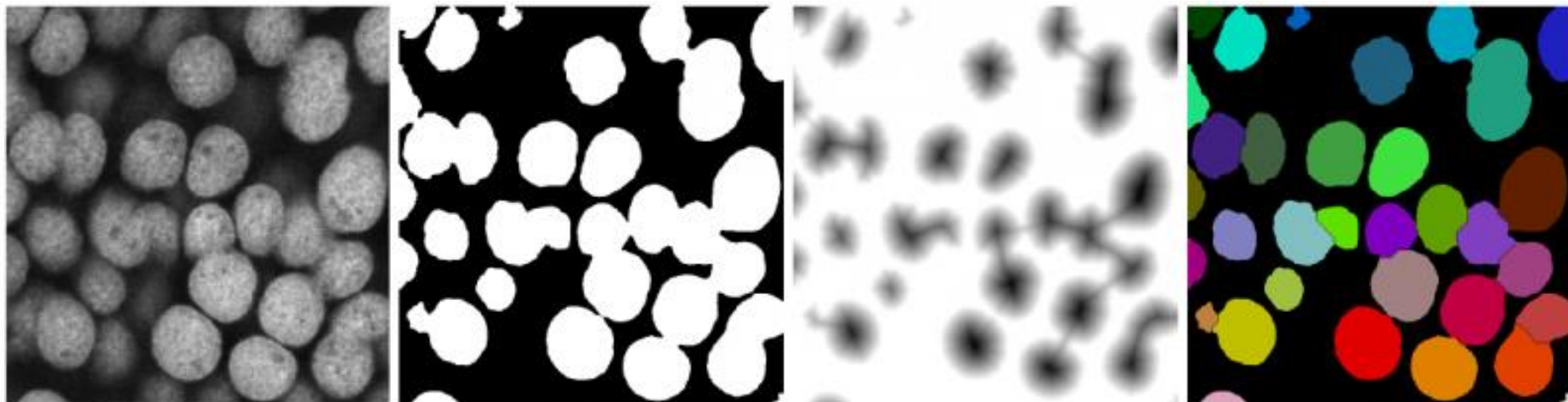
Princip vodne kapljice

- Algoritem:
 - ▣ Zaznava robov
 - ▣ Odstranjevanje majhnih o robov
 - ▣ Segmentacija z razvodjem



PRIMER: Ločevanje povezanih objektov

- Algoritem:
 - ▣ Pragovno filtriranje
 - ▣ Transformacija razdalje in invert slike
 - ▣ Segmentacija z razvodjem



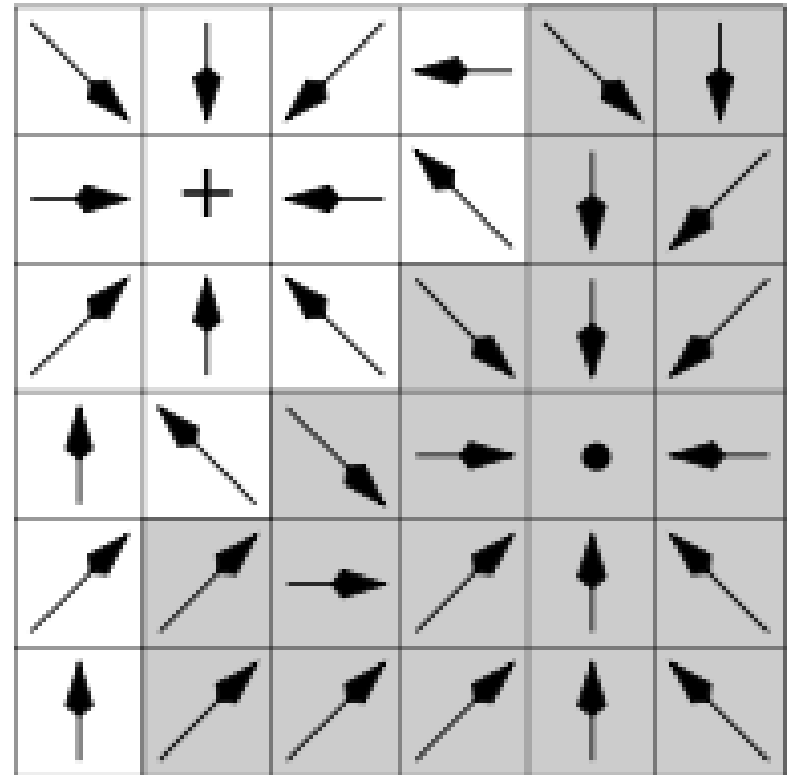
Princip simulacije poplave

- Voda postopno zaliva površje
 - ▣ Intenziteto interpretiramo kot višino površja
- Algoritem:
 - ▣ Indeksiraj lokalne minimume in jih vstavi v prioriteto vrsto
 - ▣ Odstrani najnižje
 - ▣ Indeksiraj sosede in jih vstavi v prioriteto vrsto

16.8	19.2	13.5	20.5	31.2	30.1
18.7	11.9	15.4	18.5	22.1	18.4
20.1	21.9	26.6	20.8	17.3	18.1
25.3	22.8	20.9	19.8	15.1	15.9
30.7	35.5	29.9	18.7	17.6	39.9
34.8	38.6	33.4	32.7	33.5	36.7

Princip simulacije poplave

- Voda postopno zaliva površje
 - ▣ Intenziteto interpretiramo kot višino površja
- Algoritem:
 - ▣ Indeksiraj lokalne minimume in jih vstavi v prioriteto vrsto
 - ▣ Odstrani najnižje
 - ▣ Indeksiraj sosede in jih vstavi v prioriteto vrsto



Nadzor z označevalci

□ Algoritem:

- ▣ Indeksiraj semena in jih dodaj v prioriteto vrsto
- ▣ Odstrani najnižjega
- ▣ Indeksiraj sosede in jih vstavi v prioriteto vrsto

16.8	19.2	13.5	20.5	31.2	30.1
18.7	11.9	15.4	18.5	22.1	18.4
20.1	21.9	26.6	20.8	17.3	18.1
25.3	22.8	20.9	19.8	15.1	15.9
30.7	35.5	29.9	18.7	17.6	39.9
34.8	38.6	33.4	32.7	33.5	36.7

Nadzor z označevalci

- Ang. marker-controlled watershed



Nadzor z označevalci

- Ang. marker-controlled watershed

